

Zjazd obieżyświatów

Grupa A. Pamięć 256 MB. Czas 6 sek.

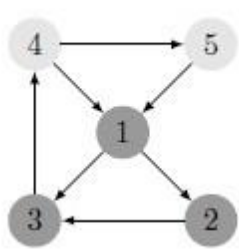
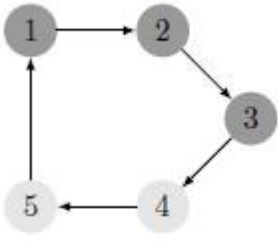
W stowarzyszeniu jest k instruktorów. Poruszają się oni po świecie, który możemy reprezentować jako n lotnisk połączonych jednokierunkowymi połączeniami. Oczywiście podróżnicy nie tracą czasu i każdego dnia zmieniają swoje położenie. Z każdego lotniska prowadzi pewna liczba połączeń z innymi lotniskami, zatem instruktor nigdy nie utknie w miejscu. Może on wybrać dowolną z tych połączeń. Wiedząc, gdzie każdy z instruktorów znajdował się w dniu, w którym chcemy ogłosić spotkanie, sprawdź, czy w ogóle mogą oni się spotkać w jakimś lotnisku i jeżeli tak, to po ilu dniach mogą to zrobić najszybciej.

Wejście W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się trzy liczby całkowite n , m oraz k ($2 \leq n \leq 250, n \leq m \leq n^2, 2 \leq k \leq n$) pooddzielane pojedynczymi odstępami, określające kolejno liczbę lotnisk, liczbę połączeń oraz liczbę instruktorów. Lotniska numerujemy od 1 do n . Następny wiersz zawiera ciąg k liczb całkowitych $s_1, s_2, \dots, s_k$ ($1 \leq s_i \leq n$) pooddzielanych pojedynczymi odstępami, liczba s_i oznacza numer lotniska, w którym początkowo znajduje się i -ty instruktor. Ostatnie m wierszy zawiera opis połączenia. Każde połączenie reprezentowana jest przez parę (niekoniecznie różnych) liczb całkowitych a_j, b_j ($1 \leq a_j, b_j \leq n$) oddzielonych pojedynczym odstępem, oznaczających, że j -ta połączenie prowadzi z lotniska a_j do lotniska b_j . Połączenia nie powtarzają się. Z każdego lotniska wychodzi co najmniej jedno połączenie.

Wyjście

Jeżeli spotkanie instruktorów jest niemożliwe, na standardowe wyjście należy wypisać pojedynczy wiersz ze słowem **NIE**. W przeciwnym wypadku należy w pierwszym wierszu wypisać słowo **TAK**, a w drugim wierszu jedną liczbę całkowitą – minimalną liczbę dni, po których wszyscy instruktorzy będą mogli się spotkać w jednym lotnisku.

Przykłady

Wejście 5 7 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3 3 4 4 1 4 5 5 1 Wyjście TAK 3		Wejście 5 5 3 1 2 3 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 Wyjście NIE	
---	---	--	--

Wyjaśnienie do przykładu: Rysunek powyżej przedstawia lotniska i połączenia. Zaznaczone ciemniejszym kolorem są lotniska, w których znajdują się instruktorzy.

Trasy instruktorów mogą wyglądać następująco: $1 \Rightarrow 3 \Rightarrow 4 \Rightarrow 1$, $2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 4 \Rightarrow 1$, $3 \Rightarrow 4 \Rightarrow 5 \Rightarrow 1$.

Testy „ocen”:

1ocen: prosty test z $n=5$;

2ocen: $n=250$; dla każdego schroniska $1 \leq i < n$ istnieje ścieżka $i \rightarrow (i+1)$; ponadto istnieją ścieżki $248 \rightarrow 250$ i $250 \rightarrow 249$;

3ocen: $n=250$; cykl $1 \rightarrow \dots \rightarrow 250 \rightarrow 1$: z każdego schroniska można przejść do kolejnego schroniska na cyklu lub do tego samego schroniska (test spełnia założenia podzadania 2 – patrz niżej);

4ocen: $n=250$; cykl $1 \rightarrow \dots \rightarrow 250 \rightarrow 1$: z każdego schroniska można przejść do kolejnego schroniska na cyklu lub do schroniska o dwa dalej.

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Podzadanie	Warunki	Liczba punktów
1	$n \leq 10$	20
2	można pozostać w każdym schronisku, $n > 10$	30
3	pozostałe przypadki	50

Mówiąc formalnie, w drugim podzadaniu zakładamy, że z każdego schroniska istnieje ścieżka prowadząca z powrotem do tego samego schroniska.

